



CONTROLE DE QUALIDADE POR CÂMERA

Caio Lima Pires de Albuquerque (SENACSP) Caiolima.Albuquerque@gmail.com

Felipe Almeida de Carvalho (SENACSP) flpalmeidac@gmail.com

Fernando dos Santos Canario (SENACSP) fernandocanario1@gmail.com

Fernando Hestler Albernaz (SENACSP) nandoha1997@hotmail.com

Gabriel Muniz Sodré (SENACSP) gabriellinksodre@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste artigo é mostrar o desenvolvimento e funcionamento do Projeto Integrador do quinto semestre de engenharia, dado como um carrinho de controle remoto recolhedor de dados de um ambiente, utilizando da parceria da empresa Opller e de seu equipamento OPS010, bem como analisar os resultados obtidos até então e propor futuras soluções. O projeto apresenta elementos de modelagem e impressão 3D, eletrônica e microeletrônica, microcontroladores e módulos, banco de dados e desenvolvimento web. Portanto, foram aplicados conceitos gerais de engenharia, ciência de dados e programação. Além do emprego de habilidades de resiliência e persistência no período de desenvolvimento e na aplicação do projeto.

Palavras-Chave: Projeto Integrador, Carrinho, Sensor, ESP32, OPS010, Controle-Remoto, Engenharia.

INTRODUÇÃO

Este projeto foi desenvolvido conforme as normas acadêmicas vigentes, por alunos do 5º semestre de Engenharia no Centro Universitário Senac (SENAC-SP).

A proposta consistiu na idealização, concepção e construção de um veículo controlado remotamente, capaz de coletar dados ambientais em campo.

O projeto foi realizado em parceria com a empresa Opller, utilizando o shield industrial OPS010, que expande as capacidades do microcontrolador ESP32 para aplicações industriais — permitindo alimentação de até 24V DC e leitura de sinais digitais e analógicos de até 10V DC.

METODOLOGIA

O robô foi projetado para realizar medições periódicas de temperatura, pressão atmosférica e localização GPS. As leituras são capturadas por sensores conectados ao microcontrolador ESP32 e transmitidas via Wi-Fi para uma interface web desenvolvida em PHP. O veículo conta com tração motorizada, o que permite a mobilidade em diferentes terrenos. Os dados são apresentados em gráficos e mapas interativos para facilitar a análise.

COMPONENTES PRINCIPAIS

- **ESP32:** microcontrolador com Wi-Fi integrado
- **BMP280:** sensor de temperatura e pressão
- **GPS NEO-6M:** localização geográfica em tempo real
- **MPU6050:** sensor de aceleração e giroscópio
- **Motores DC 12V (500 RPM) + Ponte H BTS7960**
- **Servo motor MG996R**
- **Chassi com suspensão e rodas de borracha**

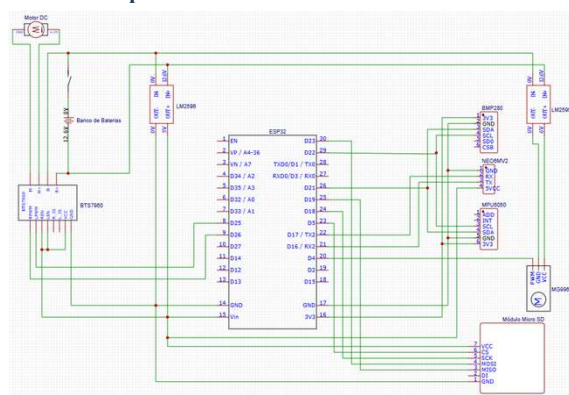


Figura 1. Circuito Utilizado

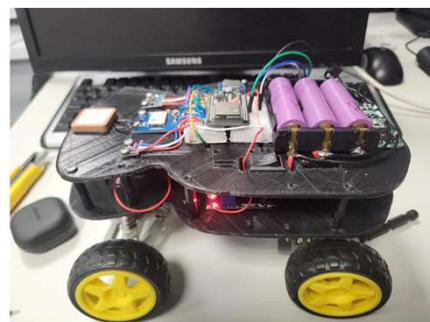


Figura 2. Modelo final do Protótipo

CONCLUSÃO

O projeto se mostrou eficaz, com coleta de dados clara e controle intuitivo. A adição de amortecedores aumentou sua versatilidade em terrenos difíceis, e manter a base fixa (OPS010) trouxe mais segurança ao sistema. Entre as melhorias futuras estão: uso do módulo de cartão SD, maior estabilidade nas rodas dianteiras, resposta mais rápida aos comandos, estrutura mais robusta, maior alcance e a inclusão de uma câmera para visualização remota.

REFERÊNCIAS

- Datasheet do Módulo BMP280**, 2025. "Datasheet do Módulo BMP280". 12 abr. 2025, <https://d229kd5ey79jz.cloudfront.net/1243/BST-BMP280-DS001-11.pdf>.
- Datasheet do Módulo MPU-6000 e MPU-6050**, 2025. "Datasheet do Módulo MPU-6000 e MPU-6050". 13 abr. 2025, <https://d229kd5ey79jz.cloudfront.net/974/MPU-6000-Datasheet1.pdf>.
- Datasheet do Módulo GPS NEO-6MV2**, 2025. "Datasheet do Módulo GPS NEO-6MV2". 13 abr. 2025, [https://d229kd5ey79jz.cloudfront.net/976/NEO-6_DataSheet_\(GPS.G6-HW-09005\).pdf](https://d229kd5ey79jz.cloudfront.net/976/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf).